Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección xx

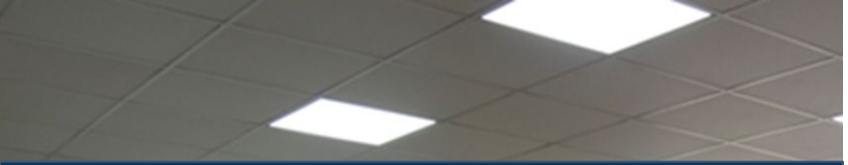
Unidad 2: Laboratorio 2

Desarrollo de prototipos

Profesor María Pino
Auxiliares Vicente González
Millaray González
Ayudante Renato Planas

HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm



Índice de contenidos y actividades



Tipos de prototipos

1) Prototipos y su importancia en un proyecto

2) Características de los prototipos

3) Herramientas de prototipado

4) Planificación de prototipos

Orden en la etapas

¿Una vez que tenemos la idea pasamos de inmediato a construir el producto?



Probar los conceptos



¿Hay aspectos importantes a evaluar antes de desarrollar el producto final?

1 Prototipos y su importancia en un proyecto

Previamente vimos…

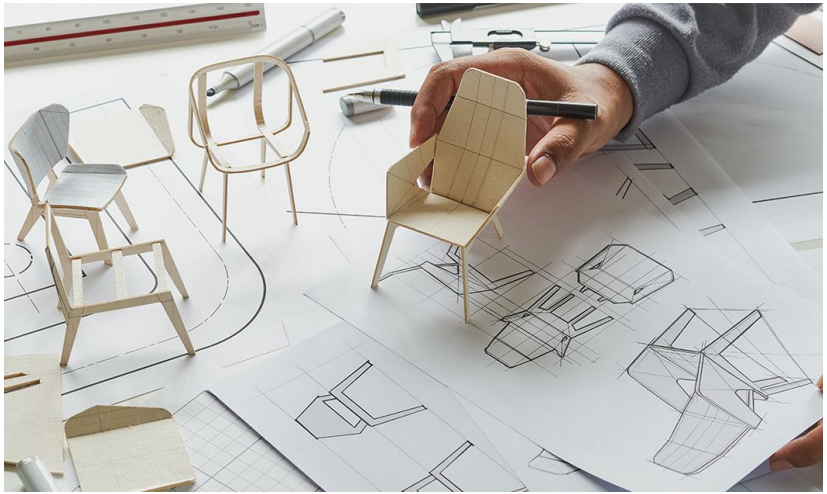


El prototipado es parte de varios procesos uno de ellos es el conocido como Design Thinking y es la etapa previa a las **pruebas con usuarios**.

¿Qué es un prototipo?

Un prototipo es la primera versión de un producto que sirve de base para mejorar futuras versiones y aprender sobre algún atributo específico.

Se puede entender prototipo como “cualquier entidad que exhiba **al menos un aspecto del producto que es de interés** para el equipo de desarrollo”, en resumen, con un prototipo lo fundamental es aprender.



Prototipos de baja resolución

Son versiones **simplificadas, rápida, barata y rudimentaria de un producto**, servicio o solución. La idea es representar de una forma básica una idea sin entrar en detalles profundos o especificación final.

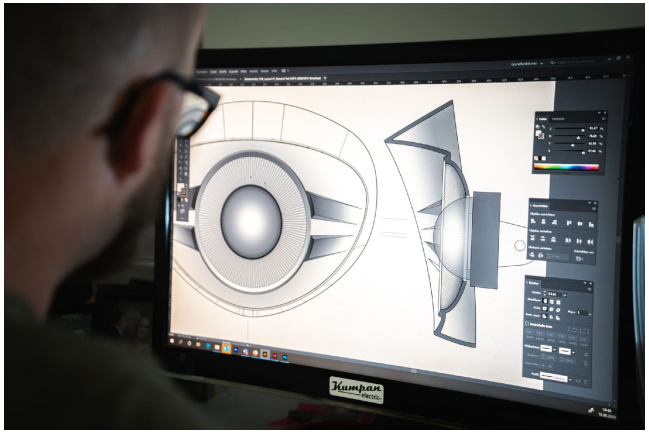
Es la primera forma de pasar de una idea a un objeto concreto que nos ayude a comprender de forma temprana un concepto o una idea.

Nos permite probar rápidamente hipótesis, recolectar retroalimentación y hacer iteraciones.



Prototipos de productos físicos

Se enfocan en **productos tangibles** con los que un usuario o sistema debe interactuar físicamente para que el producto cumpla la función para la que fue creado.



Prototipos de productos digitales

Se enfocan en **productos no tangibles** que suelen estar vinculados con medios y servicios digitales para operar, el ejemplo más característico son las aplicaciones, plataformas web, IAs, etc...



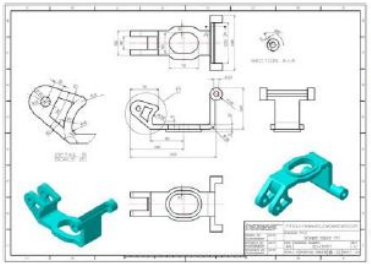
2 Características de los prototipos

Diferentes tipos de prototipos

Físicos
Objetos tangibles semejantes al producto.



grado al que son físicos





Analíticos
Representación de forma no tangible, en general matemática o visual.

grado con que ejecutan los atributos del producto

Enfocados
Realizan uno o pocos de los atributos de un producto





Integral
Se ejecutan la mayor parte de los atributos (o todos)

Prototipos enfocados

Los usamos al inicio del proyecto para **probar algún requerimiento concreto**, ideales para realizar muchas pruebas en poco tiempo. En ellos podemos usar materiales de bajo costo, en la siguiente parte de su proyecto usarán bastante este tipo de prototipos.

grado con que ejecutan los atributos del producto

Enfocados
Realizan uno o pocos de los atributos de un producto





Físicos
Objetos tangibles semejantes al producto.



grado al que son físicos

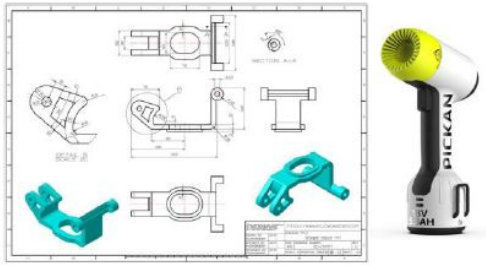


Prototipos físicos

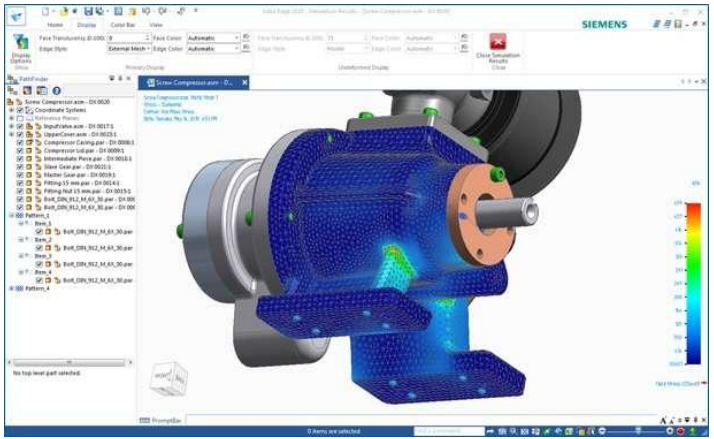
Los usamos para **comunicar la apariencia física (materiales y colores)** y proporciones, sirven en **pruebas con usuarios** y para mostrarlos a personas interesadas. Son el mejor medio para obtener retroalimentación de un producto en un uso real

Prototipos analíticos

Los usamos para comunicar **aspectos técnicos especializados**, principalmente para ver diferentes tipos de comportamiento (mecánico, eléctrico, etc..), la forma de análisis varía según el campo del proyecto.



Analíticos
Representación de forma no tangible, en general matemática o visual.



Prototipos integrales



Se utilizan para probar el producto con todos sus **atributos en funcionamiento**, generalmente se usan en etapas muy avanzadas del proyecto en los que se debe probar el producto y **evaluar costos de los componentes**.



Integral
Se ejecutan la mayor parte de los atributos (o todos)

¿Cuándo usar uno u otro?

Prototipos enfocados



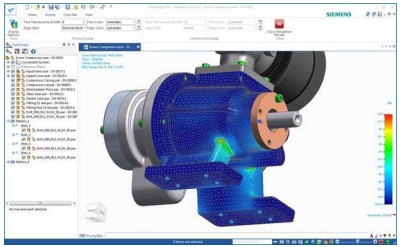
Etapas iniciales del proyecto, cuando queremos **realizar pruebas de atributos y funcionalidades concretas** del producto de manera rápida y realizar pruebas específicas con usuarios

Prototipos físicos



Etapas en las que ya **se han definido las diferentes funciones**, junto con el **tamaño de los componentes y uso del espacio**, aquí ya podemos usar herramientas de representación para comunicar el producto en su totalidad.

Prototipos analíticos



Los usamos en etapas de validación de **aspectos técnicos especializados** para ver diferentes fenómenos o comportamientos, esto es realizado por profesionales y herramientas de diferentes áreas de la ingeniería.

Prototipos integrales

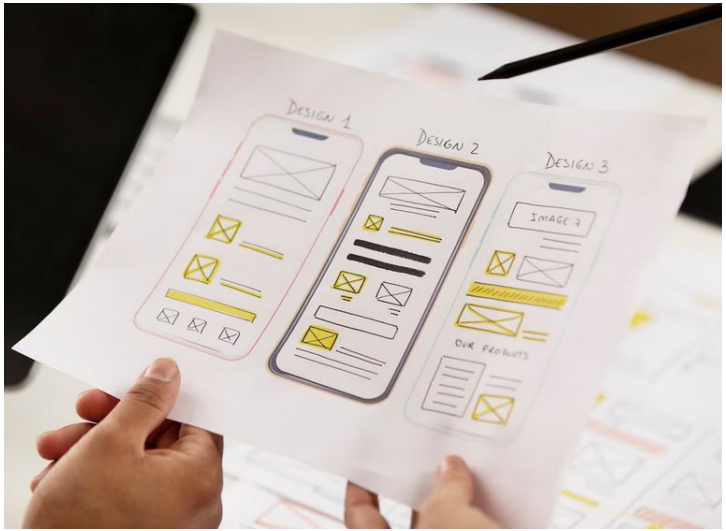


Se utiliza en etapas donde queremos **probar los diferentes conjuntos de piezas y sistemas en entornos de uso reales**, los cuales ya han pasado por pruebas analíticas iniciales. También son muy útiles para probar facilidad de ensamble y reparación.

Prototipos de aplicaciones

Prototipos en papel

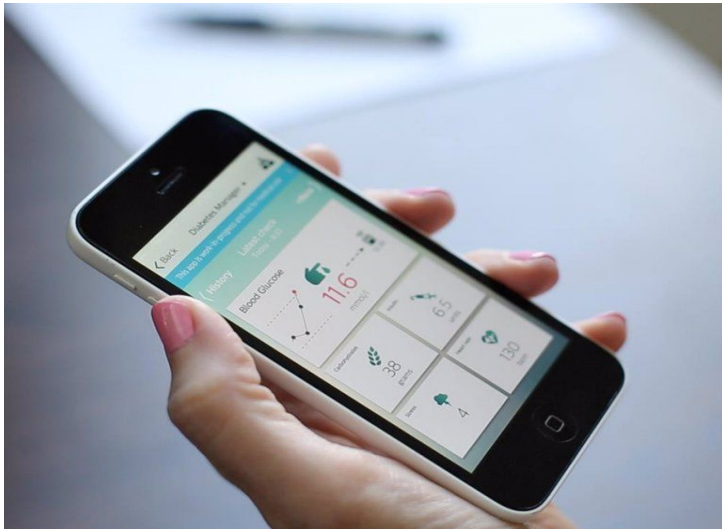
Se utilizan para realizar un esquema general de la aplicación, las prestaciones del servicio, los hitos importantes que realiza el cliente y los flujos de acciones que siguen los usuarios.



Prototipos digitales

Estos prototipos se realizan en fases avanzadas del proyecto, generalmente cuando ya sean consolidado todos los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades del usuario.

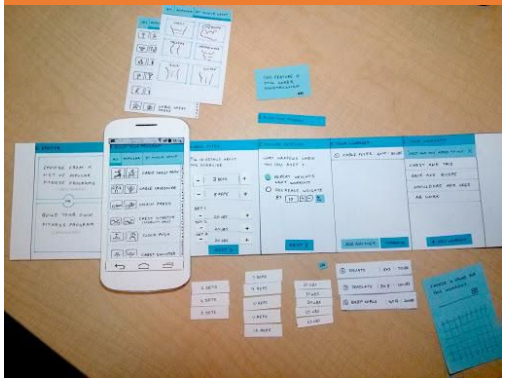
Con ellos podemos evaluar de manera mucho más precisa la experiencia de uso de una app.



3 Herramientas de prototipado

Storyboard y viaje del consumidor

Secuencia de acciones y escenarios de uso





Para quienes desarrollan aplicaciones, tener en cuenta..

Solemos creer que una aplicación es fundamentalmente la interfaz gráfica con la que interactuemos en nuestros dispositivos electrónicos, sin embargo, el sistema que hay detrás es mucho más complejo.



Los sistemas digitales que manejamos actualmente requieren una cantidad de infraestructura enorme, que es necesario conocer para saber lo que requiere nuestra propuesta para implementarse adecuadamente.



Implementación

- Frontend
- Backend
- Arquitectura de software
- Selección de plataformas

Procesamiento y almacenamiento

- Servidores
- Bases de datos
- Soporte técnico
- Ciberseguridad
- Plataformas de despliegue

Herramientas para desarrollar prototipos de productos

Prototipos enfocados



Prototipos analíticos

AUTODESK® FUSION 360™

AUTODESK® INVENTOR®

SOLIDWORKS

Prototipos físicos



Prototipos integrales

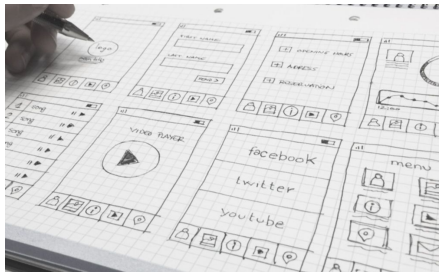
Este tipo de prototipos combina capacidades de las categorías físicas y analíticas



Herramientas para desarrollar prototipos de aplicaciones

Prototipos enfocados

Prototipos en papel de los frames de la aplicación

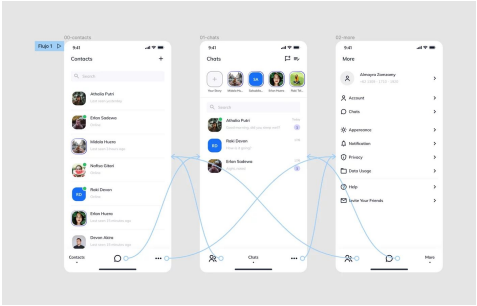


Diagramas de flujo para explicar los procesos y flujos de la aplicación

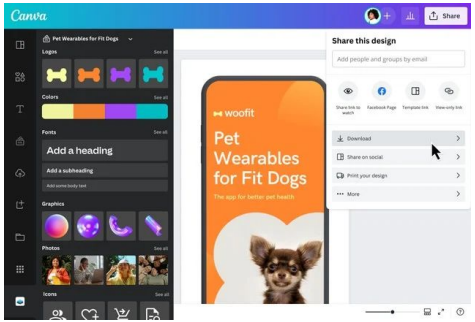


Prototipos físicos

Figma



Canva



4 Planificación de prototipos



Actividad de Laboratorio 6.1

Identificación de requerimientos y atributos

1) A partir de sus propuestas conceptuales, identifiquen los requerimientos del problema a los que responden los atributos de dichas propuestas. Usando esta frase como test: “Para considerar este problema resuelto, debe ocurrir que…”

2) Incorporen al menos 3 requerimientos del problema junto con los respectivos atributos conceptuales a los que responden en el Reporte de Indicadores de Avance (RIA).

3) Completen los campos restantes del RIA hasta la columna “Criterios de éxito y justificación”.

REPASO

PROBABLEMENTE ESTO YA LO REALIZARON EN LA CÁTEDRA



Actividad de Laboratorio 6.2

Desarrollo de prototipos

1. Con los materiales que definieron la clase anterior crear prototipos enfocados de las funcionalidades escogidas y sus especificaciones técnicas asociadas.

2. Determinar qué aspectos necesitan ser evaluados por un usuario o experto en el área que están trabajando.

3. En paralelo, preparar el experimento de validación

Y cómo validar los atributos de nuestra propuesta?

CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)

SUPUESTOS

SUPUESTOS CRÍTICOS

(EN CASO DE EXISTIR)

MÉTRICAS A MEDIR

[CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA]

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS EXPERIMENTALES	CONTRASTE E INTERPRETACIÓN *(ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)*

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO

La hipótesis

"Creemos que Valentina, al abrir el prototipo por primera vez y ver sus gastos ya registrados, no preguntará cómo registrarlos."

El supuesto crítico

"Valentina confía en que la app tiene acceso real a su información bancaria."

Si esto es falso, no importa cuán automático sea el registro. Nadie lo va a usar.

La métrica tiene que tener unidad de medida

Evitar	Sirve
"Que lo encuentren fácil"	% de usuarios que completan la tarea sin preguntar cómo
"Que confíen"	Momento del flujo donde el usuario pide más información antes de continuar
"Que les guste"	¿Cuántos de 8 usuarios volvieron a abrir el prototipo sin que nadie los empujara?

“¿Te parece útil?” No!!!!!

Lo que evitar

"¿Te parece útil?"

"¿Lo usarías?"

"¿Te parece fácil?"

"¿Confiarías en esto?"

Lo que sirve

Dar una tarea y observar qué pasa

Ver si lo usa cuando nadie lo empuja

Medir cuánto tarda en completar la acción

Notar cuándo pide más información antes de continuar



Una pregunta de **opinión** mide lo que el usuario **cree que haría.**

Una prueba de **conducta** mide lo que el usuario **hace.**



30 minutos

Actividad de Laboratorio 6.3

Preparación del Experimento de Validación

1. Contextualización específica del experimento

Respondan: **¿A quién observaremos? ¿Qué problema validamos? ¿Por qué tiene sentido este experimento en el proyecto?**

- Escriban en una frase clara:
  *"Creemos que **[usuario]** experimenta **[problema]** en **[contexto]**."*
- Asegúrense de que todos en el equipo lo entiendan igual.
- Definir el sentido del experimento.

2. Hipótesis

- **Respondan: ¿Qué creemos que pasará si el problema realmente existe?**

Usen la fórmula:
"Creemos que [usuario] al interactuar con [prototipo/acción] mostrará [conducta/resultado esperado]."

30 minutos

Actividad de Laboratorio 6.3

Preparación del Experimento de Validación

3. Supuestos
Respondan: ¿Qué damos por hecho para que el experimento funcione?
Establezcan 3 supuestos máximos

4. Supuestos Críticos
Respondan: ¿Qué podría invalidar totalmente el experimento si no se cumple?
Señalen 1 o 2 supuestos críticos

5. Metodología
Respondan: ¿Qué harán exactamente? ¿Con qué materiales y en qué pasos?
Incluyan:

- Materiales (ej. fichas impresas, aplicación, contadores, celular, cronómetro)
- Procedimiento paso a paso (ej. 1. Reunir a 10 usuarios. 2. Pedir que se inscriban en la app. 3. Registrar si lo hacen solos o con ayuda. 4. Anotar tiempo de inscripción)

30 minutos

Actividad de Laboratorio 6.3

Preparación del Experimento de Validación

6. Métricas a medir
Respondan: ¿Qué medirán y en qué unidad?
- Ejemplos: N° de intentos exitosos/fallidos; % de participantes que completan el registro sin ayuda; tiempo promedio de inscripción.

7. Resultados esperados
Respondan: ¿Qué esperan que ocurra si la hipótesis es correcta?

REPASO

PROBABLEMENTE ESTO YA LO REALIZARON EN LA CÁTEDRA

En el próximo laboratorio trabajarán con la información recabada de sus validaciones. Nos vemos!

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección xx

Unidad 2: Laboratorio 2

Desarrollo de prototipos

Profesor María Pino
Auxiliares Vicente González
Millaray González
Ayudante Renato Planas

HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm